

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	概率论与数理统计（经）		适 用 专 业	经管类（普通层次）	
考 试 学 期	19-20-1	考 试 形 式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考 试 时 间	120 分钟
学 号		姓 名		得 分	

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

备用数据：

$\Phi(-1.645)=0.05;$ $\Phi(1)=0.8413;$ $\Phi(1.5)=0.9332;$

$\Phi(1.96)=0.975;$ $\Phi(2)=0.9772;$ $\Phi(2.84)=0.997;$

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n): P(\chi_{14}^2 \geq 23.7)=0.05;$ $P(\chi_{14}^2 \geq 6.6)=0.95;$

$P(\chi_{15}^2 \geq 24.9)=0.05;$ $P(\chi_{15}^2 \geq 7.3)=0.95;$

$T_n \sim t(n) \quad P(T_8 \geq 1.86)=0.05;$ $P(T_8 \geq 2.31)=0.025;$

一、 判断题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、把1,2,3,4,5各写在一张小纸片上，任取其3 张按自左向右的顺序排成

三位数，这个三位数是偶数的概率为 $\frac{1}{5}$ 。 []

2、设二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	1	2	3
1	0.1	0.1	0.3
2	0.2	0.1	0.2

则 $P(Y > 2|X < 2)=0.6$ 。 []

3、 已知设 $DX=9, DY=1, D(X-Y)=8$ ，则 $\text{cov}(X,Y)=0$ 。 []

4、 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， X 服从泊松分布 $P(1)$ ，
 Y 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布 $E(1)$ ，则 $P(X=1, Y=1)=0$ 。 []

5、 设随机变量 X, Y, Z 独立, X, Y, Z 都服从正态分布 $N(1, 1)$ ，
则 $X^2+Y^2+Z^2$ 服从的分布为 $\chi^2(3)$ 。 []

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分共 15 分）

1、设 A, B 是两个随机事件，已知 $P(A)=\frac{1}{4}, P(B|A)=\frac{1}{3}, P(A|B)=\frac{1}{2}$ ，则

$P(A \cup B)=$ _____.

2、设随机变量 X 服从参数 $\lambda=2$ 的指数分布， $F(x)$ 是 X 的分布函数，

则 $F(2)=$ _____.

3、 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， $X \sim N(2, 8), Y \sim N(3, 2)$ ，则

$P(X-2Y > 0)=$ _____.

4、 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布列为

X	0	1	2	5
P	0.3	0.1	0.2	0.4

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于_____.

5、 设总体 X 服从区间 $[-1, 5]$ 上的均匀分布 $U[-1, 5]$ ， $(X_1, \dots, X_{36})$ 是来自 X 的容量为 36 的简单随机样本，则 $E(\bar{X})=$ _____.

三、(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1、(10分) 设 8 支枪中已有 5 支经试射校正, 有 3 支未试射校正。一射手用校正过的枪射击时, 中靶概率为 0.8, 而用未试射校正的枪射击, 中靶的概率为 0.3。现该射手从 8 支枪中任选一支进行射击, 求:

- (1)、射击结果是中靶的概率;
- (2)、若已知射击结果是中靶, 则所用的枪是已校正过的枪的概率.

2、(10分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & \frac{1}{2} < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = -2X + 1$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(X^3)$.

四、(共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: 1、 X 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

$$3、P(X < \frac{1}{2}).$$

线

线

线

五、(共 4 小题，共 35 分)

1、(10分) 一计算机系统有3600个终端，每个终端平均只有10%的时间在使用. 如果各个终端的使用与否相互独立，试利用中心极限定理求在任一时刻有387个以上的终端在使用的概率近似值。

2、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} (\frac{1}{\theta} + 1) x^{\frac{1}{\theta}}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$\theta < -1$ 是未知常数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，求：(1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ ；(2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

3、(7分) 已知某地区农户人均生产蔬菜量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取9个农户，得到样本均值 $\bar{x}$ 为 239 千克，样本标准差 S 为 101千克，求总体均值 μ 的置信度为 90% 的双侧置信区间。

4、(8分) 某项考试要求成绩的标准差为 12，现从考试成绩单中任取15份，计算得到样本标准差为16. 设成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，在显著水平 $\alpha = 0.1$ 下，问此次考试的标准差是否符合要求？(即检验假设： $H_0: \sigma^2 = 12^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 12^2$ 。)